

Mário Tlamka

Úloha 4.2

Vieme o troch dvojiciach (x_i, y_i) :

$$(0, 1), (1, 2), (2, -3)$$

Z toho dostávame sústavu lin. rovníc:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} x_1^4 & x_1^3 & x_1^2 & x_1 & 1 & y_1 \\ x_2^4 & x_2^3 & x_2^2 & x_2 & 1 & y_2 \\ x_3^4 & x_3^3 & x_3^2 & x_3 & 1 & y_3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

Keďže má nenulové jadro, jej riešenie má podobu $x = x_0 + \text{Ker } A$, konkrétne:

$$x = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 8 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

My potrebujeme nájsť také riešenie x_{en} , ktoré má minimálnu normu. Potrebujeme teda nájsť projekciu ľubovoľného riešenia na podpriestor $(\text{Ker } A)^\perp = \text{Im } A^T$.

Z Tvrdení 8.95 vieme, že $x_{\text{en}} = A^T z$, kde z je ľubovoľné riešenie sústavy $AA^T z = b$.

Vypočítajme sústavu $(AA^T|b)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 & 2 \\ 1 & 31 & 341 & -3 \end{array} \right)$$

Jej riešením je:

$$z = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Z toho dostaneme x_{en} :

$$x_{\text{en}} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 6 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Keďže $x_{\text{en}} = (a_4, a_3, a_2, a_1, a_0)^T$, jeho norma v štandardnom skal. súčine nad $\mathbb{R}^n$ je

$\|x_{\text{en}}\| = a_4^2 + a_3^2 + a_2^2 + a_1^2 + a_0^2$, čiže výraz, ktorý sme mali za úlohu minimalizovať.